

Investigación SPI.

1. Acrónimo

SPI significa **Serial Peripheral Interface** (Interfaz Periférica Serial). Fue desarrollado originalmente por Motorola en la década de 1980 y se ha convertido en un estándar de facto en la industria.

2. Cómo funciona (Forma de trabajo)

El SPI funciona bajo una arquitectura de **Maestro-Esclavo (Master-Slave)**. Es un protocolo **síncrono** (usa una señal de reloj compartida para sincronizarse) y **full-duplex** (puede enviar y recibir datos al mismo tiempo).

1. El dispositivo **Maestro** (usualmente un microcontrolador) es quien siempre inicia la comunicación y genera la señal de reloj.
 2. El Maestro "despierta" o selecciona al dispositivo **Esclavo** con el que quiere hablar bajando el voltaje de una línea específica (Chip Select).
 3. Una vez seleccionado, en cada pulso de reloj, el Maestro y el Esclavo intercambian un bit de información simultáneamente formando un anillo circular entre sus registros de desplazamiento (shift registers).
-

3. Estados mínimos (Líneas de conexión)

Para que el protocolo SPI funcione correctamente, su configuración mínima requiere de **4 líneas o pines principales** (aunque puede existir en variantes de 3 líneas si solo se lee o solo se escribe). Estos pines dictan los estados lógicos de la comunicación:

- **SCLK (Serial Clock):** Es la señal de reloj generada por el Maestro para sincronizar el envío de datos.
- **MOSI (Master Out Slave In):** Es la línea por donde viajan los datos desde el Maestro hacia el Esclavo. En algunos dispositivos

modernos se le llama SDI (Serial Data In) en el lado del esclavo o SDO en el maestro.

- **MISO (Master In Slave Out):** Es la línea por donde el Esclavo envía datos de vuelta al Maestro.
- **CS o SS (Chip Select / Slave Select):** Es la línea que usa el Maestro para elegir con qué esclavo quiere hablar. Normalmente su estado "inactivo" es Alto (HIGH). Para activar al esclavo, el Maestro pone esta línea en un estado **Bajo (LOW)**. Se requiere una línea CS por cada esclavo adicional en el bus.

Nota sobre "estados": En SPI también se definen 4 "modos" o estados de transmisión que dependen de la Polaridad del Reloj (CPOL) y la Fase del Reloj (CPHA), los cuales determinan si los datos se leen cuando el reloj sube (flanco de subida) o cuando baja (flanco de bajada). Ambos dispositivos (Maestro y Esclavo) deben estar configurados en el mismo modo.

4. La Trama (Data Frame)

A diferencia de otros protocolos como I2C o UART, **SPI no tiene una trama estricta a nivel de estándar** (no hay bits de inicio, ni bits de parada, ni acuses de recibo o ACKs).

La trama de datos se forma pura y exclusivamente por la duración del estado bajo del pin **CS/SS**:

1. El Maestro pone la línea CS en LOW (inicio de la trama).
2. Se empiezan a transmitir los datos bit a bit con los pulsos de reloj (SCLK). Generalmente, los datos se envían en bloques de **8 bits (1 byte)** o **16 bits**.
3. El orden de los bits suele ser enviando el **MSB** (Bit más significativo) primero.
4. Una vez terminado el envío del byte o los bytes necesarios, el Maestro vuelve a poner la línea CS en HIGH (fin de la trama).

5. Dónde se usa

Debido a que es un protocolo muy rápido (puede alcanzar decenas de Megahertz) y simple de implementar por hardware, se utiliza principalmente para comunicaciones a corta distancia dentro de la misma placa de circuito impreso (PCB).

Ejemplos comunes de uso incluyen:

- **Memorias:** Lectura y escritura en memorias SD/MicroSD, Flash y EEPROM.
 - **Pantallas:** Controladores de pantallas TFT, OLED y LCD.
 - **Sensores:** Acelerómetros, giroscopios, sensores de presión y temperatura que requieren enviar lecturas rápidamente.
 - **Conversores:** Conversores Analógico-Digitales (ADC) y Digital-Analógicos (DAC) de alta velocidad.
 - **Módulos de comunicación:** Módulos Ethernet, Wi-Fi, o de radiofrecuencia (como el nRF24L01 o módulos LoRa).
-